西北工业大学 2019～2020 学年第一学期期末考试卷

课程名称 大学物理 考试日期 2020.01

任课教师_____ 试卷编号_____

考生姓名_____学号_____专业或类别_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	累分人签名
题分	40	10	10	10	10	10	10	100	
得分									

注意：本试卷共 6 页，最后一页是草稿纸，将其撕下打草稿。

一、填空题（每空 2 分，共 40 分）

得分	评卷人

1．一质点的运动方程为 $\vec{r}=t\vec{i}+\frac{1}{2}t^2\vec{j}$，则质点的轨迹方程_____；速度 $\vec{v}$=_____；加速度 $\vec{a}$=_____。

2．一质量为 m 的质点在指向圆心的平方反比力 $F=-\frac{k}{r^2}$ 的作用下，作半径为 r 的圆周运动，此质点的速率 v =_____。若取距圆心无穷远处为势能零点，它的势能 E_p =_____；总机械能 E =_____。

3．质量 m=1kg 的物体，在坐标原点处从静止出发在水平面内沿 x 轴运动，其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为 $F=3+2x$（SI），那么，物体在开始运动的 3m 内，合力所作功 A=_____；且 x=3m 时，其速率 v=_____。

微信公众号：工大小星球

更多考试真题

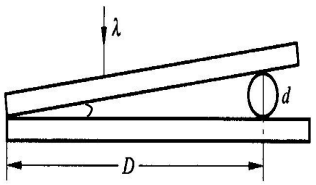
请扫码获取



4．在光滑的水平面上有一长为 L、质量为 M 的匀质杆，可绕通过杆一端与之垂直的轴转动。有一质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}_0$ 射入杆的另一端，并嵌在杆中，则子弹射入杆前后，杆与子弹组成的系统遵循_____守恒定律；子弹射入后瞬间杆的角速度 ω=_____。

5．地面上一观察者测得一宇宙飞船的长度为其静止长度的一半，则宇宙飞船相对于观察者参照系的速度为_____。

6．利用空气劈尖测细丝直径。如图所示，已知入射光波长为λ，细丝到棱边距离为 D，测得 n 条明纹的总宽度为 L，则细丝的直径 d =_____。



7．白光垂直照射到空气中一厚度 e 为 380nm 的肥皂膜上，肥皂膜的折射率 n 为 1.32，写出反射光加强的条件方程_____；在可见光范围内，波长为λ_1=_____、λ_2=_____ 的光反射干涉加强。

8．在折射率 n_1=1.52 的镜头表面镀一层折射率为 n_2=1.4 的增透膜，使之对 500nm 的光反射最小，则增透膜的最小厚度应为 _____nm。

9．牛顿环装置用的平凸透镜曲率半径为 10 m，用紫光垂直照射时，观察到第 k 级暗环半径为 4×10^{-3} m，第（k＋5）级暗环半径为 6×10^{-3} m，则 k =_____；该紫色光波长λ=_____nm。

10．强度为 I。的一束自然光相继通过两块平行放置的偏振片，两偏振片的偏振片偏振化方向成 45° 角，不考虑偏振片对光的吸收，则出射光的强度为 I=_____。一自然光从空气（n=1）入射至折射率为 n=$\sqrt{3}$ 的介质，要使反射光为偏振光，则入射角 i =_____。

微信公众号·工大小昱球

计算题（每题 10 分，共 60 分）

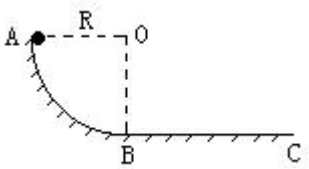
二．一质点沿着一圆周运动，其路程与时间的关系为：$s = t^2 - 2t + 5$ 。若 t=2s 时，质点的法向加速度为 a_n=0.5m/s^2。 试求：（1）圆周半径；（2） t =3s 时质点的速率；（3）t =3s 时质点的法向加速度、切向加速度及总加速度。

得分	评卷人

微信公众号：工大小星球

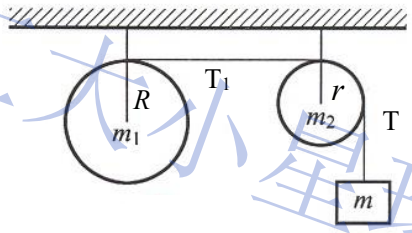
三、如图，质量为 2kg 的物体由 A 点沿 1/4 的光滑圆弧轨道静止滑下，轨道半径为 2.5m，到达 B 点后物体沿水平作直线运动，在水平面上物体所受的阻力 f 与速率成正比，且 f=-v/2，求物体在水平面上滑行多远时其速率降为 B 点速率的一半。

得分	评卷人



四、如图所示，质量为$\boldsymbol{m}_1=10\boldsymbol{kg}$的匀质圆盘（R=1m），可绕水平光滑固定轴转动，一轻绳绕于轮上，另一端通过质量为$m_2=5kg$的圆盘形定滑轮(r=0.5m)悬有$m=10kg$的物体。求（1）物体由静止开始下降过程中的加速度；（2）绳中不同位置的张力。（设绳与定滑轮间无相对滑动）。

得分	评卷人

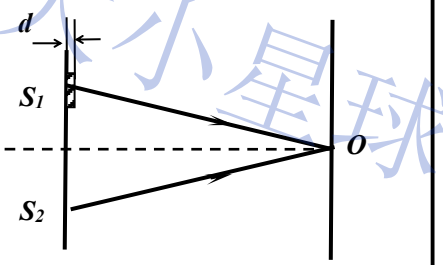


微信公众号：工大小星球

五、有一沿 x 轴正方向传播的平面简谐波，其波速 $u = 2m \cdot s^{-1}$，波长 $\lambda = 0.7m$，振幅 A=0.5m。若 t=2 秒末时，坐标原点为恰在平衡位置并向负方向运动，（1）坐标原点的振动方程（2）求此波的波函数。

得分	评卷人

六．用波长为 632.8nm 的激光，垂直照射在间距为 1.2 mm 的双缝上，双缝到屏幕的距离为 500mm。求（1）两条第 4 级明纹的距离；（2）若将一折射率为 n=1.4 的透明的介质薄片插入一条光路，将使屏上原来未放玻璃时的中央明纹所在处 O 变为第五级明纹。求介质薄片的厚度 d。



得分	评卷人

微信公众号：工大小星球

七、波长 λ＝600nm 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第三级主极大的衍射角为 30^0，且第四级是缺级。

（1）光栅常数（a＋b）等于多少？

（2）透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

（3）在选定了上述（a＋b）和 a 之后，求在衍射角 $-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次。

得分	评卷人

微信公众号：工大小星球